

2025 年度 横浜国立大学 理工学部 数理科学 EP 卒業研究

何か書こう

2264138 杉山 和輝

指導教員：野崎 雄太 准教授
(2026 年 1 月 30 日)

目次

1	導入	3
2	準備	4
2.1	Quasi-Isometry of Metric Spaces	4
2.2	Quasi-Isometry of Groups	6
2.3	Quasi-Geodesic	7
3	主補題	8
3.1	Švarc-Milnor Lemma	8
3.2	Švarc-Milnor Lemma の拡張	11
4	主補題 位相空間論 版	14
4.1	準備	14
4.2	Švarc-Milnor Lemma (位相空間論 版)	14
4.3	応用例	15
A	付録	16
A.1	Cayley Graphs	16
A.2	Group Actions	17
A.3	Fundamental Groups	17
A.4	Covering Spaces	18
A.5	Riemannian manifolds	18

1 導入

幾何学的群論とは、群から幾何学的対象を構成する、あるいは他の幾何学的対象への群作用をみることで、群の構造や代数的・幾何学的性質を考察する分野である。

群から幾何学的対象を構成する代表的な例としては、群とその生成系からなる Cayley グラフが挙げられる。

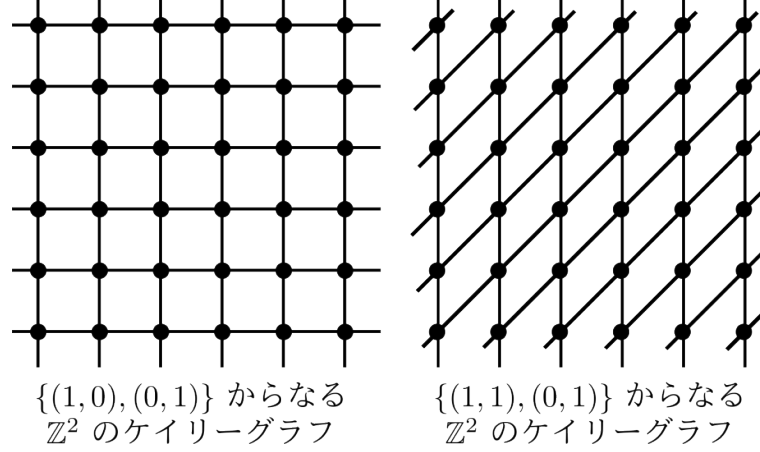


図 1: Cayley グラフ の例

これは、群の元を頂点とし、生成系の元で辺を結ぶことで得られるグラフであり、(生成系に依存はするものの) 生成系込みでの群の構造を可視化することに秀でている。特に自由群に関しては相性が良く、その Cayley グラフは tree になることが知られている。またこのことから、自由群の部分群が自由群になるスマートな証明も与えられる。

Cayley グラフ から自然と得られるような距離を群に導入することで、群を距離空間として捉えることができる。そして他の距離空間への群作用を見ることで、群作用をしている距離空間の構造と、もともとの群の構造の類似性を考察することができる。例えば、上の図 1 では、 $\mathbb{Z}^2$ の Cayley グラフは $\mathbb{R}^2$ のような広がりを持っていることが視覚的に理解できる。そのため、 $\mathbb{Z}^2$ という群の構造は、 $\mathbb{R}^2$ という空間と同じような構造を持っていることが分かる。この際、Cayley グラフの構造は生成系に依存してしまうため、群に導入した距離関数も生成系に依存してしまう。そこで、一定誤差のズレを許容する“大雑把に粗く見積もる視点”を導入することで、この問題を解決できる。

Švarc-Milnor Lemma とは、「群が“よい”距離空間により群作用をしているとき、その群の有限生成系が分かり、群の構造と距離空間の構造が“大雑把に”等しい」という主張であり、その内容から「幾何学的群論の基本補題」とも言われている。一般に、群が与えられたとき、その群が有限生成であるかどうかの判別は難しい場合が多いのだが、この補題では有限生成系が分かるだけでなく、作用している空間の持つ構造と群の持つ構造が大雑把に等しいことまで分かる。群のことを知りたければ、よく知られている距離空間への作用を考えればよく、逆に距離空間のことを知りたければ、よく知られている群の作用を考えればよい。まさに群と幾何を繋ぐ補題であるといえるだろう。

本論文では [1] の議論をもとに、Švarc-Milnor Lemma の証明と、その補題を位相空間論の視点で言い換えた主張の証明を与えることを主目的としている。2 章にて必要な用語の定義を行い、3 章にて Švarc-Milnor Lemma の証明、4 章にて、主補題の位相空間論版を紹介、証明を行う。なお、幾何学的群論における Cayley グラフなどの基本的概念は付録としてまとめているので、そちらを参照されたい。

2 準備

2.1 Quasi-Isometry of Metric Spaces

この節では、距離空間同士を見積もるための道具となる写像について述べる。条件の厳しい等長写像から始まり、その条件を少しずつ緩めることによって、幾何学的群論における“大雑把な視点”を得ることができる。

以下、 (X, d_X) を距離空間とし、省略して X と表記する。

Definition 2.1. 写像 $f: X \rightarrow Y$ が **等長埋め込み (isometric embedding)** であるとは、任意の $x, x' \in X$ に関して、 $d_X(x, x') = d_Y(f(x), f(x'))$ が成り立つことをいう。また、 f が **等長写像 (isometry)** であるとは、以下の二条件を満たすときをいう。

- (1) f が等長埋め込みである。
- (2) ある等長埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g = \text{id}_Y$, $g \circ f = \text{id}_X$ を満たす。

さらに、二つの距離空間 X, Y が **等長 (isometric)** であるとは、等長写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう。

Remark. 定義より、等長埋め込みならば単射な連続写像である。よって、等長写像は同相写像である。また、等長埋め込みは全射性を満たすと等長写像となる。

Definition 2.2. 写像 $f: X \rightarrow Y$ が **bilipschitz 埋め込み (bilipschitz embedding)** であるとは、ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し、任意の $x, x' \in X$ に対して、

$$\frac{1}{c}d_X(x, x') \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq cd_X(x, x')$$

が成り立つことをいう。また、 f が **bilipschitz equivalence** であるとは、以下の二条件を満たすときをいう。

- (1) f が bilipschitz 埋め込みである。
- (2) ある bilipschitz 埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g = \text{id}_Y$, $g \circ f = \text{id}_X$ を満たす。

さらに、二つの距離空間 X, Y が **bilipschitz equivalent** であるとは、bilipschitz equivalence な写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう。

Example. 通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z}$ に対し、 $f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ を、 $f(n) = 2n$ とすると、これは等長埋め込みではないが bilipschitz 埋め込みである。実際、この写像は $c = 2$ とすれば bilipschitz 埋め込み の定義を満たす。また、 $g: 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を、 $g(m) = m/2$ とすれば、 f, g によって $\mathbb{Z}$ と $2\mathbb{Z}$ は bilipschitz equivalent である。

Remark. bilipschitz 埋め込み は単射な連続写像である。よって、bilipschitz equivalence は同相写像である。また、bilipschitz 埋め込み は全射性を満たすと bilipschitz equivalence となる。

Definition 2.3. 写像 $f: X \rightarrow Y$ が 写像 $f': X \rightarrow Y$ から **finite distance** であるとは、ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し、任意の $x \in X$ に対して、

$$d_Y(f(x), f'(x)) \leq c$$

が成り立つことをいう。

Definition 2.4. 写像 $f: X \rightarrow Y$ が **擬等長埋め込み (quasi-isometric embedding)** であるとは、ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$, $b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が存在し、任意の $x, x' \in X$ に対して、

$$\frac{1}{c}d_X(x, x') - b \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq cd_X(x, x') + b$$

が成り立つことをいう。このとき、 f を (c, b) -quasi-isometric embedding と表現する。また、 f が擬等長写像 (quasi-isometry, QI) であるとは、以下の二条件を満たすときをいう。

- (1) f が擬等長埋め込みである。
- (2) ある擬等長埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g$ が id_Y と finite distance、 $g \circ f$ が id_X と finite distance である。

さらに、二つの距離空間 X, Y が 擬等長 (quasi-isometric) であるとは、擬等長写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう。

Example. 通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{R}, \mathbb{Z}$ に対し、 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ を、 $f(x) = \lfloor x \rfloor$ と定めると、これは bilipschitz embedding ではないが、擬等長埋め込みである。実際、この写像は $c = 1, b = 1$ とすれば擬等長埋め込みの定義を満たす。また、 $\mathbb{Z}$ から $\mathbb{R}$ への包含写像を考えると、 f と包含写像によって $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{R}$ は擬等長である。

Remark. 擬等長埋め込みは連続とは限らない (実際上の例の f は連続でない)。同様に、擬等長写像は連続であるとは限らない。

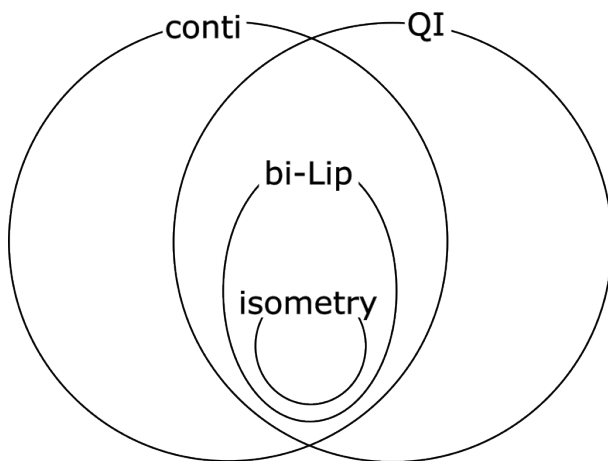


図 2: 各写像の関係

Remark. 等長埋め込み同士の合成写像は等長埋め込みであり、bilipschitz 埋め込み同士の合成写像は bilipschitz 埋め込みであり、擬等長埋め込み同士の合成は擬等長埋め込みである。

定数倍と定数分のズレを許してしまうという、擬等長の“大雑把な視点”が幾何学的群論では大切なのだが、その擬等長に関する定義について、それと同値なものを紹介する。

Proposition 2.5. Definition 2.4 の 擬等長写像における二条件は、以下の二条件と同値。

- [1] f が擬等長埋め込みである。
- [2] ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し、任意の $y \in Y$ に対してある $x \in X$ をとると、 $d_Y(f(x), y) \leq c$ を満たす。

Proof. Definition 2.4 を満たすならば [1], [2] を満たすことの証明：

[2] を示せばよい。 $f: X \rightarrow Y$ に対し、定義より、ある擬等長写像 $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g$ が id_Y と finite distance である。任意の $y \in Y$ をとる。 $x := g(y)$ と定めることで、

$$d_Y(f(x), y) = d_Y((f \circ g)(y), y) \leq c$$

を満たす.

[1], [2] を満たすならば Definition 2.4 を満たすことの証明:

仮定より, ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し,

$$(1) \text{ 任意の } x, x' \in X \text{ に対し, } \frac{1}{c}d_X(x, x') - c \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq cd_X(x, x') + c.$$

$$(2) \text{ 任意の } y \in Y \text{ に対しある } x \in X \text{ が存在し, } d_Y(f(x), y) \leq c.$$

(2) と選択公理を用いて, $y \in Y$ に対し, $d_Y(f(x_y), y) \leq c$ を満たすような $x_y \in X$ を選ぶ. 写像 $g: Y \rightarrow X$ を, $y \mapsto x_y$ と定めると, $g \circ f, f \circ g$ ともに finite distance となる. 実際に, 任意の $x \in X$ に対して,

$$\begin{aligned} d_X((g \circ f)(x), x) &= d_X(x_{f(x)}, x) \\ &\leq c \cdot d_Y(f(x_{f(x)}), f(x)) + c^2 \\ &\leq c \cdot c + c^2 = 2c^2 \end{aligned}$$

となる. $f \circ g$ に関しても, 任意の $y \in Y$ に対して,

$$d_Y((f \circ g)(y), y) = d_Y(f(x_y), y) \leq c$$

が成立する. □

Definition 2.6. Proposition 2.5 の条件 [2] を f が満たすとき, f は **quasi-dense image** をもつという.

2.2 Quasi-Isometry of Groups

2.1 節では距離空間同士を大雑把にみることにについて述べたが, 本節では群を距離空間に拡張し, 群に対しても定義を行う.

以下, G を群として, S をその生成系とする.

Definition 2.7. 生成系 S による, 群 G 上の **word metric** とは, $d_S: G \times G \rightarrow \mathbb{N}$,

$$d_S(g, h) := \min\{n \in \mathbb{N} \mid s_1, s_2, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}, g^{-1}h = s_1 s_2 \cdots s_n\}$$

であり, これは G 上の距離関数である.

Example. 群 G の生成系 S からなる $\text{Cay}(G, S)$ において, グラフ上の頂点間の距離とはまさに d_S のことである ($\text{Cay}(G, S)$ の定義は Definition A.1 を参照されたい).

Definition 2.8. G を有限生成群としたとき, G が距離空間 X に **bilipschitz equivalent** であるとは, G のある有限な生成系 S がとれ, 距離空間 (G, d_S) と X が bilipschitz equivalent であることをいう. また, G が X に **擬等長 (quasi-isometric)** であるとは, ある有限な生成系 S がとれ, 距離空間 (G, d_S) と X が, quasi-isometric であることをいう.

Remark. 群 G とその生成系 S からできる距離空間 (G, d_S) では, G が有限生成であること, S を有限としていることに注意.

Example. 群 $\mathbb{Z}^2$ とその生成系 $S = \{(0, 1), (1, 0)\}$ からなる距離空間 $(\mathbb{Z}^2, d_S)$ は, 距離空間 $\mathbb{R}^2$ と擬等長である.

群に組み込む距離関数を word metric にした場合、その定義からこの距離空間は生成系に大きく依存するため、距離空間と群が同じ構造を持つかどうかの議論が難しくなる。しかし、擬等長という“大雑把な視点”で見ると、生成系に依らずに議論することが可能である。

Proposition 2.9. S, S' をともに群 G の有限な生成系 としたとき、距離空間 (G, d_S) が 距離空間 (X, d_X) と f で bilipschitz equivalent ならば、 $(G, d_{S'})$ と (X, d_X) も f で bilipschitz equivalent である。

Proof. $f: (X, d_X) \rightarrow (G, d_S)$, $f': (X, d_X) \rightarrow (G, d_{S'})$ を共に bilipschitz equivalence とすると、可換図式

$$\begin{array}{ccc} & & (G, d_S) \\ & \nearrow f & \downarrow \text{id} \\ (X, d_X) & & (G, d_{S'}) \\ & \searrow f' & \end{array}$$

より、 $f' = f \circ \text{id} = f$ が成立する。bilipschitz equivalence の合成写像は bilipschitz equivalence なので、あとは id が bilipschitz equivalence であることを示せばよい。 c を、

$$c := \max_{s \in S \cup S^{-1}} d_{S'}(e, s)$$

とすると、 S は有限なのでこれは有限値である。 $g, h \in G$ をとり、 $d_S(g, h) = n$ とし、 $g^{-1}h = s_1 s_2 \cdots s_{n-1} s_n$ ($s_1, s_2, \dots, s_{n-1}, s_n \in S \cup S^{-1}$) と表せられるとする。このとき、 S' 上での g, h の word metric は、

$$\begin{aligned} d_{S'}(g, h) &= d_{S'}(g, s_1 s_2 \cdots s_n h) \\ &\leq d_{S'}(g, g s_1) + d_{S'}(g s_1, g s_1 s_2) + \cdots + d_{S'}(g s_1 s_2 \cdots s_{n-1}, g s_1 s_2 \cdots s_{n-1} s_n) \\ &= d_{S'}(e, s_1) + d_{S'}(e, s_2) + \cdots + d_{S'}(e, s_{n-1}) + d_{S'}(e, s_n) \\ &\leq c + c + \cdots + c + c \\ &= cn = c d_S(g, h) \end{aligned}$$

となり、 $d_{S'}(g, h) \leq c d_S(g, h)$ が得られる。同様の議論を S, S' を逆にしてすれば $d_S(g, h) \leq c d_{S'}(g, h)$ が得られる。 id は全単射であることも含めると、 id は bilipschitz equivalence である。 $\square$

Remark. Definition 2.8 と Proposition 2.9 より、距離空間に bilipschitz equivalent な群 (quasi-isometric な群) は、その (有限) 生成系の取り方に依らない。

2.3 Quasi-Geodesic

本節では、1 章でも記した、“よい”距離空間について述べる。

Definition 2.10. 距離空間 X 上の長さ $L \in \mathbb{R}_{>0}$ の 測地線 (geodesic) とは、 $[0, L] \subset \mathbb{R}$ から X への等長埋め込み、 $\gamma: [0, L] \rightarrow X$ のことである。また、 X が 測地的 (geodesic) であるとは、任意の $x, x' \in X$ において、 $\gamma(0) = x$, $\gamma(L) = x'$ となるような等長埋め込み γ がとれるときをいう。

Example. $\mathbb{R}^n$ は測地的だが、 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ は測地的でない。実際、 $(1, 0)$ と $(-1, 0)$ 間の距離は 2 だが、この測地線は原点を通過してしまう。一般に、 $\mathbb{R}^n$ 上の凸集合は測地的である。

Definition 2.11. 距離空間 X 上の (c, b) -擬測地線 $((c, b)$ -quasi-godesic) とは、とは、 $[0, L] \subset \mathbb{R}$ から X への (c, b) -擬等長埋め込み、 $\gamma: [0, L] \rightarrow X$ のことである。また、 X が (c, b) -擬測地的 $((c, b)$ -quasi-godesic) で

あるとは、任意の $x, x' \in X$ において、 $\gamma(0) = x$, $\gamma(L) = x'$ となるような (c, b) -擬等長埋め込み、 γ がとれるときをいう。また、 (c, b) を省略し、単に擬測地線や擬測地的ともいう。

Example. $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ は、 $(1, \epsilon)$ -測地的である ($\epsilon > 0$)。これは、原点中心で十分小さい半径の円で原点を迂回すれば、擬測地線が得られるからである。

3 主補題

本論文の主補題となる、Švarc-Milnor Lemma と、それに関連する主張について紹介する。

3.1 Švarc-Milnor Lemma

Lemma 3.1. G を群とし、 (c, b) -測地的な距離空間 (X, d_X) 上に等長な群作用があるとする。もしある部分集合 $B \subset X$ が存在し、

- (a) $\text{diam} B := \sup_{x, y \in B} d(x, y) < \infty$,
- (b) $\bigcup_{g \in G} g \cdot B = X$,
- (c) 集合 $S := \{g \in G \mid g \cdot B' \cap B' \neq \emptyset\}$ が有限。

を満たすならば、

- (1) S は G の有限生成系である。
- (2) 任意の $x \in X$ に対して定まる写像 $\varphi: G \rightarrow X; g \mapsto gx$ によって、 G と X は擬等長。

ただし、 $B' := \{x \in X \mid y \in B, d_X(x, y) \leq 2b\}$ と定める。

Proof. (1) の証明：

$g \in G$ を任意にとる。 $x \in B$ としたとき、 X の仮定から $\gamma(0) = x$, $\gamma(L) = g \cdot x$ なる (c, b) -擬測地線 γ が存在する。 $[0, L]$ をおおよそ $n := \lceil L \cdot c/b \rceil$ 等分した点列を $t_i (0 \leq i \leq n)$ とする。厳密には、

$$t_i := i \cdot b/c \quad (0 \leq i \leq n-1), \quad t_n := L$$

と定める。この点列と対応するように、 $\text{Im} \gamma$ に点列 $x_i \in X (0 \leq i \leq n)$ をとる。つまり、

$$x_i := \gamma(t_i) \quad (0 \leq i \leq n)$$

である。 B の仮定より、各 x_i に対して、 $x_i \in g_i \cdot B$ となるような $g_i \in G$ を選ぶことができる (図 3 参照)。

ここで、 $g_0 = e$, $g_n = g$ としておく。 γ は (c, b) -擬測地線 なので、不等式

$$d(x_{i-1}, x_i) \leq c|t_{i-1} - t_i| + b = c \cdot b/c + b = 2b$$

を得る。等長に群作用をしていることに注意すると、

$$\begin{aligned} x_i &\in \{x \in X \mid y \in g_{i-1} \cdot B, d_X(x, y) \leq 2b\} \\ &= \{x \in X \mid g_{i-1}^{-1} \cdot y \in B, d_X(g_{i-1}^{-1} \cdot x, g_{i-1}^{-1} \cdot y) \leq 2b\} \\ &= g_{i-1} \cdot \{x' \in X \mid y' \in B, d_X(x', y') \leq 2b\} \\ &= g_{i-1} \cdot B' \end{aligned}$$

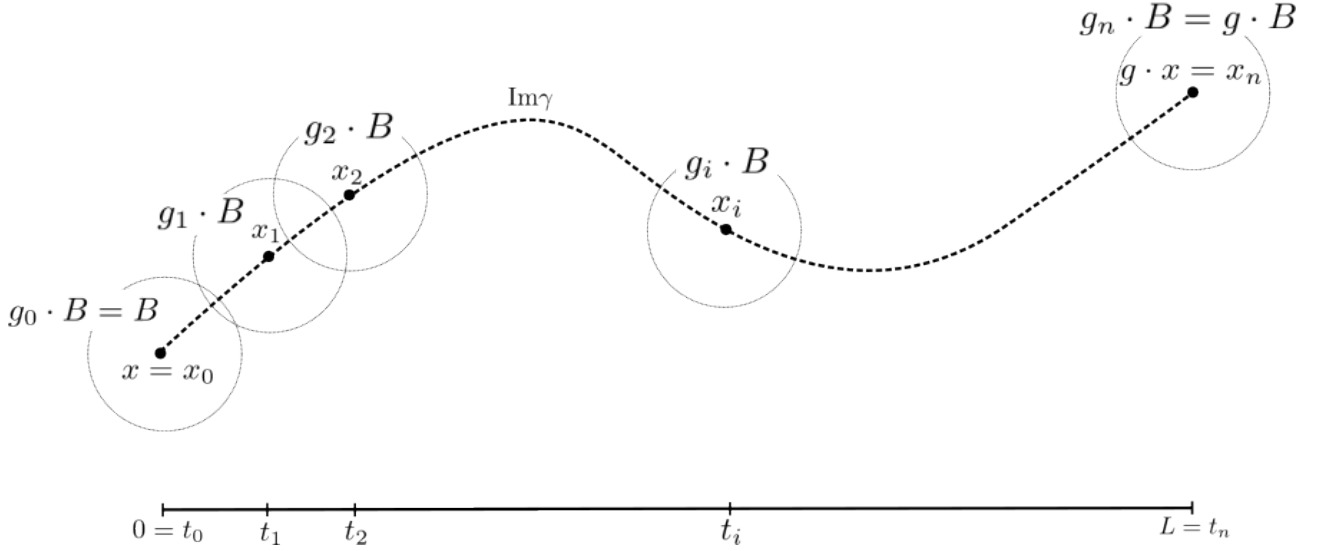


図 3: t_i, x_i, g_i の関係

を得る. $x_i \in g_i \cdot B \subset g_i \cdot B'$ でもあるので,

$$\begin{aligned} g_i \cdot B' \cap g_{i-1} \cdot B' &\neq \emptyset, \\ (g_{i-1}^{-1} \cdot g_i) \cdot B' \cap B' &\neq \emptyset. \end{aligned}$$

よって, $(g_{i-1})^{-1} \cdot g_i \in S$ であり, $s_i := (g_{i-1})^{-1} \cdot g_i \in S$ とすれば, g は $g = g_n = e(g_0^{-1}g_1)(g_1^{-1}g_2) \cdots (g_{n-1}^{-1}g_n) = es_1s_2 \cdots s_n$ と S の元で表すことができる.

(2) の証明:

B の仮定より, 任意の $x \in X$ は B に含まれていると考えてよい ($x \in g \cdot B$ となる $g \cdot B$ を改めて B とすればよい).

[1] 写像 $\varphi(g) = g \cdot x$ に関して, quasi-dense image であること.

[2] 擬等長埋め込みであること.

の二点を示す.

[1] φ が quasi-dense image であること:

任意の $x' \in X$ に関して, $x' \in g' \cdot B$ となる $g' \in G$ がとれるため,

$$d_X(x', \varphi(g')) = d_X(x', g' \cdot x) \leq \text{diam}(g' \cdot B) = \text{diam}B.$$

仮定より $\text{diam}B$ は有限なので, φ が quasi-dense image であることが示された.

[2] φ が 擬等長埋め込みであること:

ある定数 $C > 0, B \geq 0$ が存在し, 任意の $g, h \in G$ に対して,

$$\frac{1}{C}d_S(g, h) - B \leq d_X(\varphi(g), \varphi(h)) \leq Cd_S(g, h) + B.$$

であることを示せばいいが, word metric の定義と G が等長に作用していることから,

$$\begin{aligned} d_S(g, h) &= d_S(e, g^{-1}h) \\ d_X(\varphi(g), \varphi(h)) &= d_X(g \cdot x, h \cdot x) \\ &= d_X(x, (g^{-1}h) \cdot x) \\ &= d_X(\varphi(e), \varphi(g^{-1}h)) \end{aligned}$$

が成立する. 以上より, ある定数 $C > 0, B \geq 0$ が存在し, 任意の $g \in G$ に対して,

$$\frac{1}{C}d_S(e, g) - B \leq d_X(\varphi(e), \varphi(g)) \leq Cd_S(e, g) + B$$

が成立することを示せばよい.

[2-1] $\frac{1}{C}d_S(e, g) - B \leq d_X(\varphi(e), \varphi(g))$ が成立すること:

任意に $g \in G$ をとる. このとき, g に対して proof of (1) と同様の議論により $s_1, s_2, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}$ がとれ, $g = s_1 s_2 \cdots s_n$ と表せられる. このときの γ を用いて,

$$\begin{aligned} d_X(\varphi(e), \varphi(g)) &= d_X(x, g \cdot x) = d_X(\gamma(0), \gamma(L)) \\ &\geq \frac{1}{c}L - b \\ &\geq \frac{1}{c} \frac{b(n-1)}{c} - b = \frac{b}{c^2}n - b - \frac{b}{c^2} \\ &\geq \frac{1}{c^2}d_S(e, g) - b - \frac{b}{c^2} \end{aligned}$$

とすることで, 下からの不等式が得られる.

[2-2] $d_X(\varphi(e), \varphi(g)) \leq Cd_S(e, g) + B$ が成立すること:

任意に $g \in G$ をとる. $d_S(e, g) = n$ とし, $g = s_1 s_2 \cdots s_n$ と表せられるとする. このとき, 各 $s_i \in S \cup S^{-1}$ ($1 \leq i \leq n$) に対して, S の定義 $B' \cap s_i \cdot B' \neq \emptyset$ より,

$$d_X(x, s_i \cdot x) \leq \text{diam}B + 2b + \text{diam}B = 2(\text{diam}B + b)$$

が成立する (図 4 参照).

これより,

$$\begin{aligned} d_X(\varphi(e), \varphi(g)) &= d_X(x, g \cdot x) = d_X(x, s_1 s_2 \cdots s_n x) \\ &\leq d_X(x, s_1 x) + d_X(s_1 x, s_1 s_2 x) + \cdots + d_X(s_1 s_2 \cdots s_{n-1} x, s_1 s_2 \cdots s_n x) \\ &= d_X(x, s_1 x) + d_X(x, s_2 x) + \cdots + d_X(x, s_n x) \\ &\leq 2(\text{diam}B + b) \cdot n \\ &= 2(\text{diam}B + b) \cdot d_S(e, g) \end{aligned}$$

を得る. □

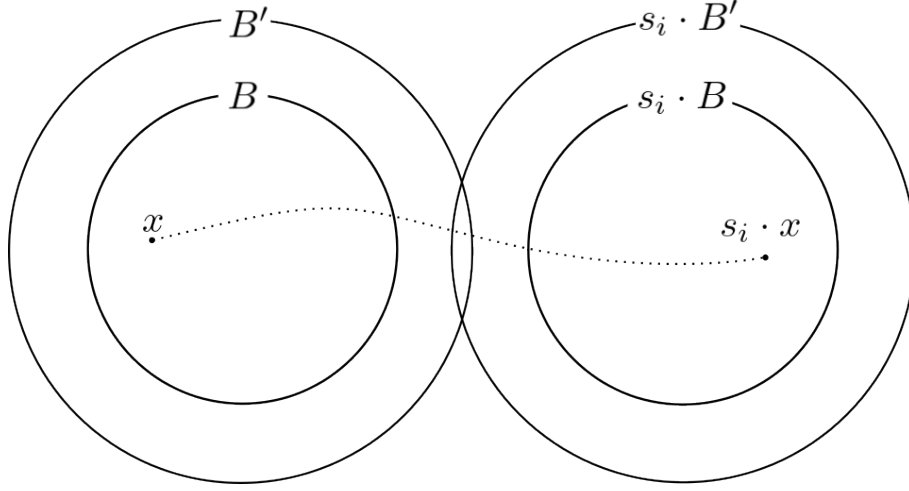


図 4: $d_X(x, s_i \cdot x)$ の不等式

Example. 通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{R}^2$ に群 $\mathbb{Z}^2$ が,

$$(1, 0) \cdot (x, y) = (x + 2, y)$$

$$(0, 1) \cdot (x, y) = (x, y + 2)$$

からなる作用をしているとする。作用の仕方からこれは等長な群作用である。 $\mathbb{R}^2$ を $(1, 1/2)$ -擬測地的距離空間とし、部分集合 $B \subset \mathbb{R}^2$ を,

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$$

とすれば、これは Lemma 3.1 の条件 (a),(b) を満たす。 $S \subset \mathbb{Z}^2$ は,

$$\begin{aligned} S &= \{g \in \mathbb{Z}^2 \mid g \cdot B' \cap B' \neq \emptyset\} \\ &= \{-2, -1, 0, 1, 2\} \times \{-2, -1, 0, 1, 2\} \end{aligned}$$

となり、条件 (c) を満たす (図 5 参照)。よって、Lemma 3.1 より、 $\mathbb{Z}^2$ は S によって生成され、 $\mathbb{R}^2$ と $\mathbb{Z}^2$ は擬等長である。

3.2 Švarc-Milnor Lemma の拡張

Lemma 3.1 は、群作用が等長でなくても成立する。つまり、以下のとおりである。

Theorem 3.2. Lemma 3.1 は、群 G が距離空間 X に等長な群作用だけでなく、擬等長な群作用としても成り立つ。

証明は、以下の Lemma 3.3–3.5 より与えられる。

Lemma 3.3. Lemma 3.1 の証明において、群作用が (c', b') -擬等長な作用でも $x_i \in g_{i-1} \cdot B'$ が成立する。ただし、 $B' := \{x \in X \mid y \in X, d_X(x, y) \leq 2bc' + b'\}$ とする。

Proof. 群作用が (c', b') -擬等長なので、

$$\frac{1}{c'} d_X(g \cdot x, g \cdot y) - \frac{b'}{c'} \leq d_X(x, y)$$

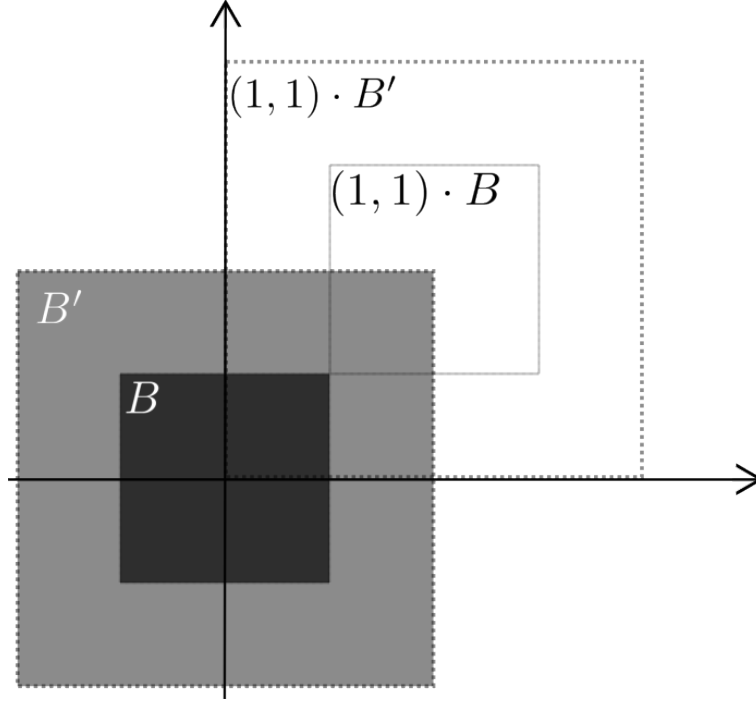


図 5: B, B' の図

が成立する。したがって,

$$\begin{aligned}
x_i &\in \{x \in X \mid y \in g_{i-1} \cdot B, d_X(x, y) \leq 2b\} \\
&\subset \{x \in X \mid g_{i-1}^{-1} \cdot y \in B, \frac{1}{c'} d_X(g_{i-1}^{-1} \cdot x, g_{i-1}^{-1} \cdot y) - \frac{b'}{c'} \leq 2b\} \\
&= \{x \in X \mid g_{i-1}^{-1} \cdot y \in B, d_X(g_{i-1}^{-1} \cdot x, g_{i-1}^{-1} \cdot y) \leq 2bc' + b'\} \\
&= g_{i-1} \cdot \{x' \in X \mid y' \in B, d_X(x', y') \leq 2bc' + b'\} \\
&= g_{i-1} \cdot B'
\end{aligned}$$

を得る. □

Lemma 3.4. Lemma 3.1 の証明において, 群作用が (c', b') -擬等長な作用でも $\text{diam}(g' \cdot B) < \infty$ である.

Proof. 群作用が (c', b') -擬等長なので,

$$d_X(g \cdot x, g \cdot y) \leq c' d_X(x, y) + b'$$

が成立する. よって,

$$\begin{aligned}
\text{diam}(g' \cdot B) &= \sup_{x, y \in g' \cdot B} d_X(x, y) \\
&= \sup_{x', y' \in B} d_X(g \cdot x', g \cdot y') \\
&\leq \sup_{x', y' \in B} c' d_X(x', y') + b' \\
&\leq c' \text{diam} B + b'
\end{aligned}$$

となり, $\text{diam}(g' \cdot B)$ は有限値. □

Lemma 3.5. Lemma 3.1 の証明において, 群作用が (c', b') -擬等長な作用でも, 定数 $C > 0, B \geq 0$ があり, 任意の $g, h \in G$ に関しての不等式

$$\frac{1}{C}d_S(e, g) - B \leq d_X(\varphi(e), \varphi(g)) \leq Cd_S(e, g) + B$$

が成立するならば, 定数 $C' > 0, B' \geq 0$ があり, 任意の $g, h \in G$ に関しての不等式

$$\frac{1}{C'}d_S(g, h) - B' \leq d_X(\varphi(g), \varphi(h)) \leq C'd_S(g, h) + B'$$

が成立する.

Proof. word metric の定義から,

$$d_S(g, h) = d_S(e, g^{-1}h) \quad (1)$$

が成立し, 群作用が (c', b') -擬等長なことから,

$$\begin{aligned} d_X(\varphi(e), \varphi(g^{-1}h)) &= d_X(x, (g^{-1}h) \cdot x) \\ &\leq c'd_X(g \cdot x, h \cdot x) + c'b' = c'd_X(\varphi(g), \varphi(h)) + c'b' \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} d_X(\varphi(e), \varphi(g^{-1}h)) &= d_X(x, (g^{-1}h) \cdot x) \\ &\geq \frac{1}{c'}d_X(g \cdot x, h \cdot x) - \frac{b'}{c'} = \frac{1}{c'}d_X(\varphi(g), \varphi(h)) - \frac{b'}{c'} \end{aligned} \quad (3)$$

が成立する. 仮定より, 以下の不等式

$$\frac{1}{C}d_S(e, g) - B \leq d_X(\varphi(e), \varphi(g)) \leq Cd_S(e, g) + B \quad (4)$$

が成立するので, これらの不等式を用いて,

$$\begin{aligned} \frac{1}{C}d_S(g, h) - B &= \frac{1}{C}d_S(e, g^{-1}h) - B \quad (1) \text{ より} \\ &\leq d_X(\varphi(e), \varphi(g^{-1}h)) \quad (4) \text{ より} \\ &\leq c'd_X(\varphi(g), \varphi(h)) + c'b' \quad (2) \text{ より} \\ \frac{1}{C'}d_S(g, h) - \frac{B + c'b'}{c'} &\leq d_X(\varphi(g), \varphi(h)) \end{aligned}$$

が得られ, もう一方も

$$\begin{aligned} Cd_S(g, h) + B &= Cd_S(e, g^{-1}h) + B \quad (1) \text{ より} \\ &\geq d_X(\varphi(e), \varphi(g^{-1}h)) \quad (4) \text{ より} \\ &\geq \frac{1}{c'}d_X(\varphi(g), \varphi(h)) - \frac{b'}{c'} \quad (3) \text{ より} \\ Cc'd_S(g, h) + (Bc' + b') &\geq d_X(\varphi(g), \varphi(h)) \end{aligned}$$

が得られ, 目的の不等式が成立する. □

4 主補題 位相空間論 版

Lemma 3.1 の主張を、位相空間論の視点で言い換えた主張が存在する。その主張に必要な用語の定義を 4.1 節で行った後、4.2 節にて述べる。

4.1 準備

Definition 4.1. 距離空間 (X, d_X) が **proper** であるとは、任意の $x \in X$, $r \in \mathbb{R}_{>0}$ に関して、集合

$$\{y \in X \mid d_X(x, y) \leq r\}$$

が常にコンパクトになることをいう。

Example. ユークリッド空間は proper である一方、 $\mathbb{R}$ の部分空間として $(0, 1)$ に相対位相を入れた空間は、 $(0, 1)$ 自身は有界閉集合だがコンパクトでない。また、一つの頂点から無限本の辺が伸びているようなグラフは proper でない。

Definition 4.2. 群 G が位相空間 X に作用しているとする。この作用が **properly discontinuous** であるとは、任意のコンパクトな集合 $K \subset X$ に関して、

$$\{g \in G \mid g \cdot K \cap K \neq \emptyset\}$$

が有限集合であることをさす。

Example. $\mathbb{R}$ に $\mathbb{Z}$ が加法で群作用をしているとき、この作用は properly discontinuous である。しかし、 $\mathbb{Q}$ が加法で群作用をしている場合、この作用は properly discontinuous ではない。

Definition 4.3. 群 G が位相空間 X に作用しているとする。この作用が **余コンパクト (cocompact)** であるとは、商空間 $G \backslash X$ がコンパクトであることをいう。言い換えると、あるコンパクトな集合 $K \subset X$ が存在し、

$$X = \bigcup_{g \in G} g \cdot K$$

を満たす。商空間に関しては Definition A.5 を参照されたい。

Example. $\mathbb{R}$ に $\mathbb{Z}$ や $\mathbb{Q}$ が加法で群作用をしているとき、この作用は余コンパクトである。一方、 $\mathbb{R}^2$ に $\mathbb{Z}$ が作用する場合、これは余コンパクトでない (商空間は $S^1 \times \mathbb{R}$ と同相であり、これはコンパクトでないため)。

4.2 Švarc-Milnor Lemma (位相空間論 版)

Theorem 4.4. 群 G が、proper かつ擬測地的な距離空間 (X, d_X) に、等長に作用しているとする。この群作用が properly discontinuous かつ余コンパクトであれば、 G は有限生成であり、 G と X は擬等長である。

Proof. X は擬測地的であるので、Lemma 3.1 の仮定を満足するような $B \subset X$ をみつければよい。以下、 X は $(1, b)$ -quasi-geodesic であるとする ($b > 0$)。自然な射影 $\pi: X \rightarrow G \backslash X$ は開写像であるので、開球 $B_1(x) = \{y \in X \mid d_X(x, y) < 1\}$ の像 $\pi(B_1(x))$ は $G \backslash X$ 上の開集合である。また、 $\pi(X) = G \backslash X$ より、 $\{\pi(B_1(x))\}_{x \in X}$ は $G \backslash X$

の開被覆である． $G \setminus X$ のコンパクト性より，これから有限個 $\{\pi(B_1(x_k))\}_{1 \leq k \leq n}$ の開被覆で $G \setminus X$ を覆うことができる．各開球 $B_1(x_k)$ の閉包 $\overline{B_1(x_k)}$ を考え，

$$B = \bigcup_{k=1}^n \overline{B_1(x_k)}$$

とすれば，

$$(a) \text{ diam} B < \infty.$$

$$(b) \bigcup_{g \in G} g \cdot B = X.$$

をみtas. また， B はコンパクト集合である (X の proper 性から各 $\overline{B_1(x_k)}$ はコンパクトであり， B はそれらの有限和のため)．同様の議論として， $B' = \{x \in X \mid y \in B, d_X(x, y) \leq 2b\}$ とすれば，これはコンパクト集合である．そして群作用が properly discontinuous であることから，

$$\{g \in G \mid g \cdot B' \cap B' \neq \emptyset\}$$

は有限である (c). □

4.3 応用例

この補題の応用例として，以下のような主張がある．

Corollary 4.5. M をコンパクトで境界のないリーマン多様体とする． M の普遍被覆 $\widetilde{M}$ に，基本群 $\pi_1(M)$ が被覆変換で群作用をしているとき， $\pi_1(M)$ は有限生成であり， $\tilde{x} \in \widetilde{M}$ によって定まる写像

$$\pi_1(M) \rightarrow \widetilde{M}; g \mapsto g \cdot \tilde{x}$$

は擬等長写像である．被覆変換に関しては Definition A.10 を参照されたい．

Proof. 点 $\tilde{x} \in \widetilde{M}$ における $p: \widetilde{M} \rightarrow M$ の微分を

$$dp_{\tilde{x}}: T_{\tilde{x}}(\widetilde{M}) \rightarrow T_{p(\tilde{x})}(M)$$

とし， $\widetilde{M}$ 上の点 $\tilde{x}$ におけるリーマン計量 $\tilde{g}_{\tilde{x}}$ を，

$$\tilde{g}_{\tilde{x}}(u, v) := g_{p(\tilde{x})}(dp_{\tilde{x}}(u), dp_{\tilde{x}}(v))$$

とすることで， $\widetilde{M}$ に距離が入る．

$\widetilde{M}$ が proper かつ測地的な距離空間であること：

群作用が等長であること：

$f \in \pi_1(M)$ とする．リーマン多様体における距離の定義より， f でベクトルを送る前と送った後で内積の値が一致することを示せば十分である． $p \circ f = p$ より，任意の $\tilde{x} \in \widetilde{M}$ において，微分 $dp_{f(\tilde{x})} \circ df_{\tilde{x}} = dp_{\tilde{x}}$ が成立する．

$u, v \in T_{\tilde{x}}(\tilde{M})$ を f で送った $df_{\tilde{x}}(u), df_{\tilde{x}}(v)$ の内積は,

$$\begin{aligned}\tilde{g}_{f(\tilde{x})}(df_{\tilde{x}}(u), df_{\tilde{x}}(v)) &= g_{p(f(\tilde{x}))}(dp_{f(\tilde{x})}(df_{\tilde{x}}(u)), dp_{f(\tilde{x})}(df_{\tilde{x}}(v))) \\ &= g_{p(\tilde{x})}(dp_{\tilde{x}}(u), dp_{\tilde{x}}(v)) \\ &= \tilde{g}_{\tilde{x}}(u, v)\end{aligned}$$

となり, f で送る前の u, v の内積と一致する.

群作用が余コンパクトであること:

被覆空間の定義より, $\pi_1(M) \backslash \tilde{M}$ は M と同相である. 仮定より M はコンパクトなので, $\pi_1(M) \backslash \tilde{M}$ もそうである.

群作用が properly discontinuous であること:

任意のコンパクトな集合 $K \subset \tilde{M}$ をとる. この K の十分小さい有限個の開被覆 $\{\tilde{U}_k\}_{1 \leq k \leq n}$ に関して, 被覆変換の一意性 (Lemma A.11) により $g \cdot \tilde{U}_k \cap \tilde{U}_l$ を満たすような $g \in G$ は, (k, l) のペアに対し高々一個である. したがって,

$$g \cdot K \cap K \subset g \cdot \left(\bigcup_{k=1}^n \tilde{U}_k \right) \cap \left(\bigcup_{k=1}^n \tilde{U}_k \right)$$

が空でないような $g \in G$ は有限個である. □

A 付録

ここでは幾何学的群論の分野にて基本的な概念となる Cayley グラフ や, その周辺の事項について述べる. なおここで述べるグラフとは,

A.1 Cayley Graphs

群からできる Cayley グラフ とは, その生成系を用いて群の構造を可視化することを目的としており, 幾何学的群論では幅広く用いられている. たくさんの重要な性質を持っているが, ここではその定義と特徴的な定理の紹介に留める.

以下, G を群として, S をその生成系とする.

Definition A.1. 生成系 S による群 G の **Cayley graph** とは, 以下のようなグラフである. このグラフを $\text{Cay}(G, S)$ と表記する.

- (1) 頂点集合を G とする.
- (2) 辺集合を $\{\{g, g \cdot s\} \mid g \in G, s \in (S \cup S^{-1}) \setminus \{e\}\}$ とする.

Example. $\mathbb{Z}^2$ の Cayley グラフとか.

Theorem A.2. F が自由群であり, S がその生成系の場合, $\text{Cay}(F, S)$ は tree である.

Theorem A.3. $\text{Cay}(G, S)$ が tree であり, 任意の $s, s' \in S$ に対して $s \cdot s' \neq e$ のとき, G は自由群である.

A.2 Group Actions

以下, G を群, X を集合とする.

Definition A.4. 群 G が集合 X 上に作用する (group action) とは, 各 $g \in G$ に対して X から X への全単射な写像が存在し, その写像も g と表すとき,

$$(1) \text{ 全ての } g, h \in G \text{ と } x \in X \text{ に対し, } h(g(x)) = (hg)(x).$$

$$(2) e(x) = x.$$

が成立することである. ただし, e は単位元である.

Remark. $g(x)$ を $g \cdot x$ と表記する. また, 部分集合 $A \subset X$ に対し, $g \cdot A := \{g \cdot x \mid x \in A\}$ とする.

Definition A.5. 群 G が集合 X に群作用しているとする. 元 $x \in X$ における, この群作用による軌道 (orbit) とは, 集合

$$G \cdot x := \{g \cdot x \mid g \in G\} \subset X$$

のことである. また, この群作用による X の商空間 (quotient) とは, 集合

$$G \backslash X := \{G \cdot x \mid x \in X\} \subset 2^X$$

のことである.

A.3 Fundamental Groups

以下, X を位相空間とする.

Definition A.6. X を位相空間とする. $I := [0, 1]$ として, 連続写像 $f: I \rightarrow X$ をパス (path) といい, $f(0) = f(1)$ のときを特にループ (loop) という. また, パスの族 $f_t: I \rightarrow X$ ($0 \leq t \leq 1$) がホモトピー (homotopy) であるとは, 以下の二条件:

$$(1) f_t(0) = x_0, f_t(1) = x_1 \text{ が } t \in I \text{ に依らない.}$$

$$(2) F(s, t) := f_t(s) \text{ が, } s, t \text{ に関して連続.}$$

が成り立つときをいう. このとき, パス f_0 と f_1 をホモトピック (homotopic) であるといい, $f_0 \simeq f_1$ と表記する.

Remark. Definition A.6 における $\simeq$ は同値関係である.

Definition A.7. パス $f, g: I \rightarrow X$ に関して, $f(1) = g(0)$ のとき, f と g の演算を

$$f \cdot g := \begin{cases} f(2s) & (s \in [0, 1/2]) \\ g(2s - 1) & (s \in [1/2, 1]) \end{cases}$$

とする. $x_0 \in X$ を基点としたループの集合を Definition A.6 の同値関係 $\simeq$ で割り, 演算

$$[f][g] := [f \cdot g]$$

を導入することで群ができる. この群を基本群 (fundamental group) といい, $\pi_1(X, x_0)$ と表記する.

Example. $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ の, 基点 $(1, 0)$ に関する基本群は, $\pi_1(S^1, (1, 0)) \cong \mathbb{Z}$ である.

Remark. X が弧状連結のとき, X による基本群は基点に依らない. そこで, X が弧状連結のときは, 基点を省略して単に $\pi_1(X)$ と表記する.

A.4 Covering Spaces

Definition A.8. $X, \tilde{X}$ を位相空間, $p: \tilde{X} \rightarrow X$ を連続写像とする. 任意の $x \in X$ に対し, 開近傍 $U \subset X$ と開集合族 $\{\tilde{U}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset 2^{\tilde{X}}$ が存在し, 三条件

- (1) $\alpha, \beta \in \Lambda$ に関して, $\alpha \neq \beta$ ならば $\tilde{U}_\alpha \cap \tilde{U}_\beta = \emptyset$.
- (2) $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\lambda \in \Lambda} \tilde{U}_\lambda$.
- (3) 全ての $\lambda \in \Lambda$ に対し, $p|_{\tilde{U}_\lambda}$ によって $\tilde{U}_\lambda$ と U は同相.

が成り立つとき, $\tilde{X}$ と p の組 $(\tilde{X}, p)$ を X の **被覆空間 (covering space)** という.

Definition A.9. 位相空間 X の被覆空間 $\tilde{X}$ が **普遍被覆 (universal cover)** であるとは, $\tilde{X}$ が弧状連結かつ $\pi_1(\tilde{X})$ が自明群であることをいう.

Example. S^1 の被覆空間とか.

Definition A.10. X を位相空間, $(\tilde{X}, p)$ を X の被覆空間とする. 写像 $f: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ が同相写像かつ $p \circ f = p$ をみたすとき, f を **被覆変換 (deck transformation)** という.

Example. 何か書く

Lemma A.11. X を位相空間, $(\tilde{X}, p)$ を X の被覆空間とし, $\tilde{X}$ が連結であるとする. $x \in X$ に対し, $y_1, y_2 \in p^{-1}(x)$ としたとき, $f(y_1) = y_2$ となるような被覆変換 f は, 存在すれば一意である.

A.5 Riemannian manifolds

Definition A.12. M を位相多様体とする. 各点 $p \in M$ における接空間 $T_p(M)$ 上の内積 g_p があり, それが M 全体で C^∞ 級のとき, $(M, \{g_p\}_{p \in M})$ を **リーマン多様体** という. また, $p \in M$ における接空間 $T_p(M)$ 上のベクトル $u \in T_p(M)$ に関して,

$$\|u\| := \sqrt{g_p(u, u)}$$

を, u における **ノルム (norm)** という. さらに, 曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ に対し,

$$L(\gamma) := \int_a^b \left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\| dt$$

を曲線 γ の **長さ (length)** といい, 二点間 $x_0, x_1 \in M$ の距離 d_M を,

$$d_M(x_0, x_1) := \inf \{ L(\gamma) \mid \gamma(a) = x_0, \gamma(b) = x_1 \}$$

と定める.

参考文献

[1]